

极端天气、贸易信贷传导与供应链稳定

史 青 孟恩恩 陈梦婷*

内容提要 近年来极端天气频发对供应链稳定构成严峻挑战。本文基于2011-2023年我国A股上市公司季度数据,融合FactSet Revere全球供应链数据库数据与美国国家海洋和大气管理局气象数据,考察极端天气冲击下贸易信贷在维系供应链稳定中的作用。研究发现:受冲击企业会同时增加从上游获取的和向下游提供的贸易信贷,形成上下游信贷双向扩张,在供应链内部实现风险共担。贸易信贷调整受供应链关系特征与企业自身条件的共同影响:供应链联结价值越高、内部缓冲能力越弱,调整越显著;对供应商依赖度越高,企业从上游获取贸易信贷的能力越弱;对客户依赖度越高,企业越倾向于给下游提供贸易信贷。当企业及其供应商同时面临融资约束时,贸易信贷传导受阻,下游客户会优先寻找地域更分散、规模更大、财务更稳健的替代供应商,再退出原有合作,推动供应链重组。本文揭示了在极端天气冲击下贸易信贷双向传导的特征及约束条件,为理解金融摩擦与供应链韧性的关系提供了新的证据。

关键词 极端天气 贸易信贷 融资约束 供应链韧性

一 引言

近年来,气候变化引起的极端天气事件频发,已成为威胁全球经济安全和可持续

* 史青(通讯作者):上海大学经济学院 上海市宝山区南陈路333号 200444;孟恩恩:南开大学经济学院;陈梦婷:杭州汉骑信息技术有限公司 电子信箱:echoshiqing@126.com(史青),veritasmeng@163.com(孟恩恩),cc_tenne@163.com(陈梦婷)。

作者感谢国家社科基金一般项目“数字技术重塑供应链的机理、效应评估与中国对策研究”(23BJL060)的资助,感谢匿名审稿专家的意见建议。当然,文责自负。

发展的重要风险。极端天气不仅会直接造成企业生产中断、资产损毁和成本上升,还会通过供应链关系传导和放大风险,影响生产网络稳定性与经济韧性(Acemoglu *et al.*, 2012; Barrot and Sauvagnat, 2016; Carvalho *et al.*, 2021)。我国作为世界第二大经济体和最大的新兴市场,气候脆弱性尤为突出,极端降水频繁且破坏性强。仅2024年,极端降水引发的洪涝和地质灾害就造成直接经济损失2630亿元(国家统计局, 2025)。近年来,极端天气风险持续上升(UNDRR, 2025),如何缓冲极端天气冲击、维系供应链稳定并提升企业韧性,已成为学术界和政策界共同关注的重要议题。

面对极端天气冲击,企业并非只能被动承压。在正式金融渠道可能因风险上升而收紧的情况下,企业间商业信用,尤其是贸易信贷,作为嵌入供应链关系中的非正式融资安排,可能在缓解流动性压力和维系交易关系方面发挥关键作用(Rajan and Petersen, 1997; Ge and Qiu, 2007; Giannetti *et al.*, 2011)。与此同时,贸易信贷也可能成为风险沿供应链传导甚至放大的渠道:当受冲击企业经营恶化或发生违约时,上游供应商面临应收账款减值风险,可能被迫收紧信用供给,同时将压力传导至其他贸易伙伴,从而放大大局部冲击的网络效应(Amberg *et al.*, 2021; Freeman, 2023)。学者们从生产网络视角研究表明,信用收缩与需求萎缩的相互强化能显著放大冲击后果(Jacobson and Von Schedvin, 2015; Davis *et al.*, 2025)。因此,在极端天气冲击下,贸易信贷究竟是发挥缓冲作用,还是成为风险扩散渠道,其作用方向和边界条件仍有待进一步检验。围绕这一问题,本文重点考察了企业在遭受极端天气冲击后是否以及如何调整上下游贸易信贷安排,这种调整背后的作用机制是什么,以及当融资约束加剧时,贸易信贷能否持续发挥稳定供应链的作用。

与本文相关的第一支文献关注气候冲击的经济效应。已有研究表明,气候冲击不仅会影响经济增长、产业结构和金融市场运行(Dell *et al.*, 2012; Hsiang and Jina, 2014; Burke and Emerick, 2016),还会显著冲击企业经营、投资决策和提高违约风险(Colacito *et al.*, 2019; Kling *et al.*, 2021; 宁博等, 2025; 王文蔚, 2025)。随着生产网络研究的发展,越来越多文献开始关注外部冲击沿供应链扩散的路径及其放大效应。Barrot and Sauvagnat (2016)发现,投入品专用性较高的企业一旦受到冲击,其损失会沿供应链上下游传导;Inoue and Todo (2019)与Carvalho *et al.* (2021)进一步研究表明,多层级网络结构会显著放大冲击的间接效应。综上,现有研究充分揭示了气候冲击的直接经济后果及其供应链扩散效应,但对企业如何借助供应链内部融资安排缓冲冲击的关注仍相对不足。

第二支文献关注贸易信贷的融资功能及其对供应链稳定的影响。大量研究表

明,贸易信贷是企业获取流动性的重要渠道,尤其在正式金融受限时具有显著的融资替代作用(Rajan and Petersen, 1997; Ge and Qiu, 2007; Love *et al.*, 2007)。与此同时,贸易信贷还有助于缓解信息不对称、维系交易关系,并可能通过商业信用网络在企业间传导流动性冲击(Giannetti *et al.*, 2011)。近年来,部分研究还从政策冲击视角考察了贸易信贷的网络传导效应,发现政策冲击带来的流动性改善能通过商业信用网络外溢至其他企业(杨连星等, 2023; 邓伟等, 2024; 王永进和燕晓娟, 2024)。在此基础上, Ersahin *et al.* (2024)进一步发现,在自然灾害冲击下,美国企业一方面从上游获得更多贸易信贷,另一方面也向下游让渡更多贸易信贷支持。然而,现有直接证据主要来自发达经济体,对于我国企业在极端天气冲击下是否会通过上下游双向贸易信贷调整实现风险共担,这种调整又受哪些供应链关系特征和企业自身条件的影响,以及当融资约束加剧时该机制是否受阻并进一步引致供应链关系调整,仍缺乏系统检验。

基于此,本文使用美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA)提供的全球气象站点逐日降水数据,采用相对阈值法识别各地级市季度层面的极端降水冲击;并结合 FactSet Revere 全球供应链数据库识别和追踪 2011–2023 年我国上市企业的上下游供应链关系,系统考察了极端天气冲击下企业的上下游贸易信贷调整、作用机制及供应链稳定效应。与已有研究相比,本文边际贡献主要体现在:

第一,基于中国企业数据,提供了极端天气下企业通过上下游双向贸易信贷调整缓冲冲击、维系供应链稳定的微观证据。现有直接证据主要来自以美国为代表的发达经济体(Ersahin *et al.*, 2024),而新兴经济体的正式融资渠道更为受限,银行在灾后往往更趋保守,企业对嵌入交易关系的非正式融资安排依赖程度更高,其贸易信贷调整方式及供应链缓冲作用有待进一步检验。我们发现,受极端天气冲击的企业会同时增加对上游供应商的贸易信贷占用和对下游客户的信贷让渡,在供应链内部形成双向信用传导和风险共担,表明贸易信贷的供应链缓冲功能在金融摩擦更为突出的新兴市场同样成立。

第二,识别了极端天气冲击下企业贸易信贷调整的作用机制。企业对贸易信贷的调整并非被动反应,而是基于供应链关系特征与自身运行状况做出的权衡性选择。供应链联结价值越高,双向信贷扩张越显著;对供应商依赖度越强则上游信贷获取能力越弱,对客户依赖度越强则下游信贷让渡意愿越强;库存充裕或银行融资能力越强的企业对贸易信贷的依赖程度越低。这些发现为理解供应链内部风险共担的作用机制提供了新的微观证据。

第三,揭示了贸易信贷传导受阻后供应链关系调整的动态过程。研究发现,当贸易信贷缓冲功能受融资约束限制时,客户并不会立即终止合作,而是先与地理位置更分散、规模更大、财务状况更稳健的替代供应商建立新关系,待新关系稳固后再逐步退出原有合作。这一“先建后退”的供应链重组表明,金融摩擦可能使短期极端天气冲击进一步演化为更持久的供应链关系调整。

本文余下部分安排为:第二部分回顾相关理论文献并提出研究假设;第三部分介绍研究设计,包括数据来源、变量测度与模型设定;第四部分报告基准回归结果、稳健性检验及进一步分析;第五部分讨论企业贸易信贷调整的影响因素及其作用机制;第六部分考察融资约束条件下贸易信贷传导受阻及其对供应链关系调整的影响;最后总结全文并提出政策建议。

二 理论分析与研究假说

本部分聚焦极端天气下企业贸易信贷调整的理论机制。我们从企业在供应链中的双重身份出发,分析企业为何会在上下游同时调整贸易信贷,并进一步从供应链联结价值、企业议价能力及企业内部缓冲能力3个维度提出本文研究假说。

(一)极端天气与贸易信贷双向扩张

极端天气会通过生产停滞、资产受损和运输延误等途径直接冲击企业经营活动,不仅加剧了企业财务压力,还削弱其履约能力和交易稳定性。由于供应链关系具有较强的关联性和依赖性,焦点企业遭受的冲击还会沿上下游交易关系传导:上游供应商可能因订单收缩而面临生产计划扰乱和资金周转受阻,下游客户也可能因供给不稳定而遭受经营冲击,甚至转向其他供应商(Barrot and Sauvagnat, 2016; Crosignani *et al.*, 2023; Davis *et al.*, 2025)。因此,极端天气不仅冲击单个企业,还会系统性削弱供应链整体稳定性(Pankratz and Schiller, 2024; 陈雯和范茵子, 2024)。

在极端天气冲击发生后,企业普遍面临突发性的现金流短缺,但这一融资需求往往难以及时通过正式金融渠道得到满足。金融机构在极端天气风险上升背景下通常会收紧对受冲击企业的贷款条件,而政府救助也往往存在覆盖有限和到账滞后等问题(Berg and Schrader, 2012; Billings *et al.*, 2022; Benincasa *et al.*, 2024)。相较之下,贸易信贷直接嵌入持续交易关系之中,不依赖复杂抵押安排,因此更可能成为企业缓解短期流动性压力、维持供应链运转的重要缓冲工具(Rajan and Petersen, 1997; Cunat, 2007)。

受极端天气冲击的焦点企业之所以能在供应链上下游同时调整贸易信贷^①,关键在于其在供应链中兼具客户和供应商的双重身份。作为客户,焦点企业在遭受冲击后,为修复损失、维持生产及保障关键中间投入的持续供应,往往有更强动机向上游供应商寻求更宽松的付款条件,以缓解短期现金流压力(Baltas *et al.*, 2022; Lai *et al.*, 2022)。若双方具有较高合作价值,上游供应商也有动机通过延长账期或扩大赊销额度等方式提供临时性的信用支持,以帮助客户渡过冲击并维持未来销售(Cunat, 2007; Bougheas *et al.*, 2009)。作为供应商,焦点企业在面临极端天气冲击时,若供给不稳定导致客户转向其他供应商,企业将面临客户流失和重新匹配的额外成本(Crosignani *et al.*, 2023)。因此,受冲击企业往往更可能通过延期收款、放宽信用条件等方式向下游客户提供更多贸易信贷,以稳定市场渠道并降低供应链断裂风险(Grigoris *et al.*, 2023; Adhikari *et al.*, 2025)。综合以上分析,我们提出本文假说1。

假说1:受极端天气冲击的焦点公司会增加从上游供应商获取的贸易信贷,并向下游客户提供更多贸易信贷,即上下游信贷的双向扩张。

(二)贸易信贷调整的作用机制

1. 供应链联结价值。供应链联结价值体现为企业与特定交易伙伴之间因长期合作、专用性投资和信息积累而形成的关系资本及其不可替代性。该价值通常来自产品或服务的专用性、投入品的特殊性以及企业的供应链战略选择等(Barrot and Sauvagnat, 2016; 包群等, 2023; Afrin *et al.*, 2025)。联结价值越高,意味着双方在合作中投入了越多难以转移的资源,也意味着关系终止后需要承担越高的重新搜寻和匹配成本(Birge *et al.*, 2023)。

在极端天气冲击发生后,联结价值越高的交易关系越可能表现出较强的风险共担倾向。一方面,若焦点企业与上下游伙伴之间存在较高的联结价值,则通过贸易信贷维持既有合作关系通常比更换交易对象的成本更低;另一方面,长期合作形成的信任机制、声誉资本及关系网络也会增强双方在冲击发生后继续合作的意愿(Ellis *et al.*, 2012; Afrin *et al.*, 2025)。因此,联结价值越高,双方越可能通过临时性的信用安排分担冲击成本,而不是终止合作并寻找替代交易伙伴。据此,我们提出本文假说2。

假说2:受极端天气冲击影响的焦点公司与上下游企业的联结价值越高,其从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的调整幅度越大。

^① 本文关注的焦点企业是指处于供应链中间环节、上游有供应商、下游有客户的企业,而非处于供应链末端、直接面向最终消费者的企业。

2.企业议价能力。企业在供应链中的相对议价能力决定了其在外部冲击下争取信用支持和调整信用安排的能力。议价能力通常体现为企业对特定交易伙伴的依赖程度。一般而言,对上游供应商依赖越强,焦点企业越难在交易条件上占据主动;对下游客户依赖越强,焦点企业越需要通过维持客户关系保障销售和市场渠道(Kalwani and Narayandas, 1995; Dhaliwal *et al.*, 2016)。

就上游关系而言,较高的供应商依赖度意味着焦点企业的替代空间较小,特别是在关键投入品专用性较强或供应来源较集中的情况下,焦点企业更难在冲击发生后向供应商争取更宽松的付款条件,上游供应商反而可能凭借其相对强势地位收紧账期、压缩信用额度,从而削弱受冲击企业从上游获取贸易信贷的能力(Duchin, 2010)。就下游关系而言,较高的客户依赖度意味着焦点企业的销售更依赖少数核心客户。此时,极端天气不仅威胁企业短期经营,还会加大客户流失风险,企业通常不愿承担关系破裂后重新建立客户网络的成本,因此会通过提供贸易信贷这一相对低成本的方式维持既有合作(Banerjee *et al.*, 2008; Tran and Zikos, 2017)。因此,客户依赖度越高,焦点企业越可能通过延长付款期限、放宽信用条件等方式向下游提供更多贸易信贷,以稳定客户关系并降低供应链断裂风险。据此,我们提出本文假说3。

假说3:受极端天气冲击的焦点公司对供应商依赖度越高,其从上游获取的贸易信贷越少;对客户依赖度越高,其向下游提供的贸易信贷越多。

3.企业内部缓冲能力。企业内部缓冲能力不仅决定了其在冲击发生后吸收短期冲击的能力,还会影响其对外部贸易信贷的依赖程度。本文的内部缓冲能力主要是指企业维持生产经营连续性的能力,具体体现为库存缓冲能力和外部融资获取能力两方面。内部缓冲能力越强,企业越能依靠内部资源和替代性融资吸收短期冲击,越不需要通过大幅调整贸易信贷安排维持经营。

一方面,库存是企业应对短期供需扰动的重要缓冲手段。库存水平较高的企业在遭遇极端天气冲击后,能够依靠存货维持一段时期内的生产和交付,降低原材料断供或生产中断对经营连续性的影响,因此其对上游供应商额外信用支持的依赖相对较低。与此同时,更高的库存也意味着企业具备更强的履约能力和交付稳定性,从而能够在一定程度上维持客户关系,而不必通过额外放宽信用条件稳定下游需求。另一方面,银行融资能力反映了企业在正式金融渠道中的资金获取能力。极端天气冲击会损害受冲击企业的实物资产,降低抵押物价值并提高违约概率,从而使银行更趋谨慎并压缩信贷供给(Cortés and Strahan, 2017; Benincasa *et al.*, 2024; 李兴申等, 2024)。如果企业在冲击发生后仍能获得银行贷款或维持较强的外部融资能力,其短

期流动性压力将得到部分缓解,从而既降低其对上游贸易信贷的依赖,又降低了其通过向下游提供额外贸易信贷维持交易关系的必要性。据此,我们提出本文假说4。

假说4:受极端天气冲击的焦点公司内部缓冲能力越强,其从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的调整幅度越小。

三 研究设计与数据说明

(一)模型设定与指标测度

极端天气的主要表现形式是极端降水(潘敏等,2022;宁博等,2025),本文将极端降水作为极端天气的代理变量。参考Barrot and Sauvagnat(2016)的模型设定,我们分别以焦点公司从上游获取贸易信贷的变化和向下游提供贸易信贷的变化为被解释变量,考察所在城市受到极端降水冲击时对企业贸易信贷调整的影响。具体回归方程为:

$$\Delta TC_{i,q+2} = \beta_0 + \beta_1 Climate_{city,q} + \beta_2 S_Climate_{iq} + \beta_3 C_Climate_{iq} + \beta_4 X_{iq} + \varphi_i + \mu_q + \omega_{py} + \sigma_{jy} + \varepsilon_{iq} \quad (1)$$

其中, i 、 q 、 y 、 $city$ 、 j 及 p 分别表示焦点公司、年份-季度、年份、城市、行业及省份。被解释变量 $\Delta TC_{i,q+2}$ 表示焦点公司从上游获取贸易信贷的变化和向下游提供贸易信贷的变化;解释变量 $Climate_{city,q}$ 是焦点公司所在城市 $city$ 受到的极端天气冲击; $S_Climate_{iq}$ 和 $C_Climate_{iq}$ 分别控制上游供应商和下游客户受到的极端天气冲击; X_{iq} 为随季度变化的焦点公司层面控制变量, φ_i 代表焦点公司固定效应, μ_q 为年份-季度固定效应, ω_{py} 为省份-年份固定效应, σ_{jy} 为2分位行业-年份固定效应, ε_{iq} 为误差项,标准误差在企业层面进行聚类调整。

1.解释变量:极端天气。世界气象组织(World Meteorological Organization, WMO)提出了多种核心极端天气气候事件的测度方法(WMO,2023),其中基于相对阈值识别极端降水事件的方法已被广泛用于气候经济学的研究。本文借鉴Pendergrass(2018)与潘敏等(2022)的做法,采用99%分位相对阈值法识别极端降水事件。具体做法是,首先,针对每个城市,提取基准期(1981–2010年)30年内日降水量大于0的降水资料,并按升序排列,将第99%分位降水量的均值定义为该城市的极端强降水阈值($P_{99}Climate_{city}$)。其次,将每个城市在样本期(2011–2023年)每日的降水量与该城市极端降水阈值比较,如果前者大于后者,则认为该城市该天出现了一次极端降水,这种方法能有效捕捉每个城市是否发生了异常强降雨。最后,在季度层面加总各城市

当季发生极端降水的天数,并取对数,构造城市季度极端天气冲击变量。具体计算方法如下:

$$Climate_{city,q} = \ln \left[\sum_{d=q(1)}^{q(n)} I(Rain_{city,d} > P_{99}Climate_{city}) \right] \quad (2)$$

其中, $q(1)$ 为该季度第1天, $q(n)$ 为该季度最后一天。 $Rain_{city,d}$ 为城市 $city$ 在样本期2011–2023年的单日降水量, $P_{99}Climate_{city}$ 为城市在气候基准期(1981–2010年)极端降水的阈值, $I(\cdot)$ 为指示性函数。当城市在季度内发生极端降水事件的天数越多, $Climate_{city,q}$ 越大,表明该城市受到的极端天气冲击越强。

2.被解释变量:贸易信贷。本文分别从上游和下游两个方向刻画焦点公司的贸易信贷调整 $\Delta TC_{i,q+2}$:第一,以 $\Delta Pay_{i,q+2}$ 表示焦点公司从上游获取贸易信贷的变化。借鉴Chen *et al.* (2019)与Gofman and Wu (2022)的做法,本文用 $q+2$ 季度应付账款与营业成本之比减去 q 季度对应比值衡量,应付账款增加意味着企业延迟向供应商付款,相当于从上游获取了更多短期融资。第二,以 $\Delta Rec_{i,q+2}$ 表示焦点公司向下游提供贸易信贷的变化。本文用 $q+2$ 季度应收账款与营业收入之比减去 q 季度对应比值衡量,应收账款增加意味着企业允许客户延迟付款,相当于向下游提供了更多短期融资。

3.控制变量。企业贸易信贷不仅受到所在地极端天气事件的直接影响,还可能通过供应链关系受到上下游企业所在地区极端天气冲击的间接影响。本文基于FactSet Revere全球供应链数据库披露的供应商和客户信息,识别焦点公司上下游企业所在城市,并构造3组供应链极端天气冲击控制变量。第1组为比例变量,包括上游受冲击供应商数量占全部供应商的比例($S_Climate_{iq}$),以及下游受冲击客户数量占全部客户的比例($C_Climate_{iq}$);第2组为虚拟变量,包括焦点公司上游供应商冲击(S_Shock_{iq})和下游客户冲击(C_Shock_{iq}),分别反映上游供应商或下游客户所在城市是否在当季遭遇极端降水;第3组为强度变量,包括上游供应商季度平均受极端降水影响的天数($S_ClimateDay_{iq}$)和下游客户季度内平均受极端降水影响的天数($S_ClimateDay_{iq}$)^①。

此外,借鉴Ge and Qiu (2007)与Kong *et al.* (2020)的研究,我们还引入企业规模($Size_{iq}$)、资产负债率(Lev_{iq})、存货比率(Inv_{iq})、固定资产净额比率(Ppe_{iq})和企业年龄($Firmage_{iq}$)、董事会规模($Board_{iq}$)、股东资金占用($Occupy_{iq}$)、独立董事占比($Indep_{iq}$)作

① 我们在基准回归中仅列出了包含第1组衡量上下游企业所受极端天气冲击控制变量结果,第2和第3组控制变量的回归结果,详见本刊网站(www.jweonline.cn)本文附录。作者感谢匿名审稿人的建议。

为企业层面控制变量,以捕捉与企业贸易信贷相关的其他因素^①。

(二)数据说明

本文共涉及3个数据库:(1)FactSet Revere数据库。本文主要使用其中2个子库:一是企业层面全球供应链关系数据(Relationships),用于识别企业间供应商-客户关系。该数据库不仅包括上市公司,还覆盖大量的非上市公司,同时包含从焦点企业直接披露和从其他企业反向披露的供应链-客户关系,能够更全面、更准确地刻画全球供应链网络结构。二是企业基本信息数据库(Company),该数据库包含企业基本信息,如企业在FactSet Revere数据库中的唯一标识符(ID)、企业名称、证券识别码、总部地址和投资者联系等^②。(2)NOAA气象数据库。该数据库提供了1929年至今全球1万多个站点逐日气象指标,由于1980年以前的观测站点较少,本文提取了1981-2023年中国气象站点的日降水数据^③。随后,我们利用反距离权重法将不规则的站点日降水量插值到规则的栅格上(空间尺度为1km×1km),进而将落在各城市行政边界内部的所有栅格日降水量进行算术平均,得到各城市日降水量。(3)CSMAR(China Stock Market & Accounting Research)数据库,该数据库提供了中国上市公司财务和公司治理方面的数据,我们剔除了ST、ST*、PT以及退市企业,共得到2011-2023年我国3859家上市公司作为焦点公司。

关于焦点公司的各变量描述性统计见表1的Panel A, $\Delta Pay_{i,q+2}$ 和 $\Delta Rec_{i,q+2}$ 均值分别为0.0323和0.0324,表明样本期内焦点公司从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷均呈上升趋势。城市季度极端天气冲击变量 $Climate_{city,q}$ 的均值为0.4640,中国各城市平均每季度0.4640天发生极端降水事件,这与Li *et al.* (2021)的测度较为一致。Panel B和Panel C分别报告了供应商端和客户端样本的描述性统计结果。

表1 描述性统计

变量名	观测值	平均数	标准差	最小值	中位数	最大值
Panel A 焦点公司端						
$\Delta Pay_{i,q+2}$	138 840	0.0323	0.7867	-4.1298	0.0222	4.6359
$\Delta Rec_{i,q+2}$	138 840	0.0324	0.8140	-3.8209	0.0059	4.1484

① 本文涉及的所有变量的详细定义详见本刊网站本文附录。

② 限于篇幅,数据清洗和处理过程未报告,详见本刊网站本文附录。

③ NOAA数据库显示,2023年中国观测站点数量达到1325个,全球有12 311个气象观测站点。

极端天气、贸易信贷传导与供应链稳定

(续表)

变量名	观测值	平均数	标准差	最小值	中位数	最大值
$Climate_{city,q}$	138 840	0.4640	0.5731	0	0	1.7918
$S_Climate_{iq}$	138 840	0.0082	0.0660	0	0	1
$C_Climate_{iq}$	138 840	0.0157	0.0796	0	0	1
$Size_{iq}$	138 840	22.1658	1.2995	19.1696	21.9730	27.2038
Lev_{iq}	138 840	0.4099	0.2036	0.0469	0.3987	0.9903
Inv_{iq}	138 840	0.1356	0.1127	0	0.1125	0.6894
Ppe_{iq}	138 840	0.2070	0.1522	0.0029	0.1759	0.6762
$Firmage_{iq}$	138 840	2.9380	0.3404	0.6931	2.9957	4.1897
$Board_{iq}$	138 840	2.1159	0.1994	0.6931	2.1972	2.8904
$Occupy_{iq}$	138 840	0.0137	0.0197	0.0001	0.0070	0.1672
$Indep_{iq}$	138 840	37.6468	5.5554	14.2900	36.3600	100

Panel B 供应商端

$\Delta S_Rec_{s,q+2}$	6512	0.0329	0.6938	-3.1126	0.0138	3.5649
$Climate_{sq}$	6512	0.4883	0.5798	0	0	1.8718
$Climate_{city(s),q}$	6512	0.5123	0.6275	0	0	3.5835
$Size_{sq}$	6512	23.1287	1.3360	20.2604	23.0623	27.8122
Lev_{sq}	6512	0.4710	0.1976	0.0693	0.4775	0.9396
Inv_{sq}	6512	0.1314	0.0887	0.0005	0.1162	0.4762
Ppe_{sq}	6512	0.2220	0.1583	0	0.1873	0.8067
$Firmage_{sq}$	6512	3.0376	0.2954	0.6931	3.0910	3.7842
$Board_{sq}$	6512	2.2669	0.1852	1.6094	2.3026	2.9444
$Occupy_{sq}$	6512	0.0126	0.0159	0.0002	0.0071	0.1153
$Indep_{sq}$	6512	37.7931	5.9833	20	36.3600	80

Panel C 客户端

$\Delta C_Pay_{c,q+2}$	21 121	0.0349	0.6785	-2.5505	0.0399	3.0679
$Climate_{cq}$	21 121	0.2652	0.4219	0	0	1.5755
$Climate_{city(c),q}$	21 121	0.4807	0.6081	0	0	4.0943
$Size_{cq}$	21 121	23.2085	1.3070	18.2424	23.1321	28.6969

(续表)

变量名	观测值	平均数	标准差	最小值	中位数	最大值
Lev_{cq}	21 121	0.4908	0.1924	0.0761	0.5019	0.9274
Inv_{cq}	21 121	0.1282	0.0897	0.0006	0.1137	0.5163
Ppe_{cq}	21 121	0.2245	0.1589	0.0002	0.1906	0.8610
$Firmage_{cq}$	21 121	3.0369	0.2742	2.1972	3.0910	3.5835
$Board_{cq}$	21 121	2.2617	0.1840	1.7918	2.3026	2.7726
$Occupy_{cq}$	21 121	0.0137	0.0200	0.0001	0.0070	0.1326
$Indep_{cq}$	21 121	37.5706	5.3313	33.3300	36.3600	60

四 基准回归结果和分析

本部分围绕极端天气如何改变企业在供应链中的贸易信贷配置展开,首先在焦点公司层面检验极端降水对企业从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的影响,并区分延期型与现金型贸易信贷以刻画企业在流动性约束下的调整方式;其次将分析延伸至供应商端与客户端,验证贸易信贷在上下游之间的实际传导;最后结合稳健性与补充分析,进一步考察基准结论的稳健性。

(一)基准回归

表2报告了极端降水对焦点公司贸易信贷调整的基准回归结果。第(1)和(2)列仅控制焦点公司所在城市的极端天气冲击,第(3)和(4)列进一步控制上下游企业所在地区的极端天气冲击,即受影响的供应商和客户比例。结果显示,无论是否纳入供应链层面的极端天气控制变量,焦点公司所在城市的极端降水冲击均显著提高了企业从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的幅度。以第(3)和(4)列为例, $Climate_{city,q}$ 的回归系数分别为0.0207和0.0198,且均在1%的统计水平上显著。这表明,当某城市某季度的极端降水天数翻倍时,2个季度后该城市焦点公司的应付账款与营业成本之比平均上升约1.43%,应收账款与营业收入之比平均上升约1.37%^①。这一结果说明,企业在遭受极端天气后,一方面通过延迟向供应商付款从上游获取更多短期融资支持,另一方面通过延迟向客户收款给下游客户提供更多贸易信贷,从而在供应链内部形成双向信用传导。

① 计算公式为: $0.0207 \times \ln(2) = 1.43\%$; $0.0198 \times \ln(2) = 1.37\%$ 。

进一步地,企业在极端天气下对不同形式贸易信贷的调整,反映了其在流动性约束下的具体配置方式。贸易信贷既包括应收账款和应付账款代表的延期型贸易信贷,又包括预付账款和预收账款代表的现金型贸易信贷。与延期型贸易信贷相比,现金型贸易信贷会直接占用企业当期现金流,因此更能反映企业在资金紧张条件下的取舍。基于此,表2第(5)和(6)列进一步考察极端降水对焦点企业预付账款($\Delta Prepay_{i,q+2}$)和预收账款($\Delta Prerec_{i,q+2}$)的影响,分别以预付账款占总资产比值的变化和预收账款占总资产比值的变化的变化作为被解释变量。回归结果显示, $Climate_{city,q}$ 的系数均显著为负,表明企业在遭受极端天气冲击后,显著减少了对上游供应商的资金预付以及对下游客户的资金占用。也就是说,极端天气并未促使企业增加预付或预收账款等现金型贸易信贷安排,而更多是通过应付账款和应收账款等不直接占用现金的延期型贸易信贷缓解流动性压力。

总之,表2的结果支持本文假说1,即受极端降水影响的焦点公司会同时增加从上游获取的贸易信贷和向下游提供的贸易信贷,表现为上下游信贷的双向扩张。这表明,在极端天气发生后,企业并非仅依赖外部融资或内部调整应对流动性压力,而是会通过贸易信贷在供应链内部进行信用再配置,从而在一定程度上发挥了稳定供应链关系的缓冲作用。

表2 基准回归结果

	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$	$\Delta Prepay_{i,q+2}$	$\Delta Prerec_{i,q+2}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Climate_{city,q}$	0.0192*** (0.0054)	0.0169*** (0.0060)	0.0207*** (0.0060)	0.0198*** (0.0067)	-0.0228** (0.0097)	-0.0191* (0.0112)
$S_Climate_{iq}$			0.0136 (0.0267)	-0.0402 (0.0259)	0.0425 (0.0708)	-0.1524 (0.1253)
$C_Climate_{iq}$			0.0607*** (0.0229)	0.0837*** (0.0249)	-0.0535 (0.0577)	0.0456 (0.0549)
$Size_{iq}$			-0.0078** (0.0033)	0.0138*** (0.0031)	-0.0021 (0.0130)	-0.0423 (0.0410)
Lev_{iq}			-0.0297** (0.0135)	0.0312** (0.0137)	-0.4949*** (0.0513)	-0.8606*** (0.0862)
Inv_{iq}			-0.2250*** (0.0319)	0.0084 (0.0248)	-0.3389*** (0.1094)	-1.8005*** (0.2730)

(续表)

	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$	$\Delta Prepay_{i,q+2}$	$\Delta Prerec_{i,q+2}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ppe_{iq}			-0.1738*** (0.0190)	-0.0536*** (0.0149)	0.3316*** (0.0681)	0.7066*** (0.1082)
$Firmage_{iq}$			0.0149 (0.0161)	-0.0730*** (0.0156)	0.0786 (0.0821)	0.1786* (0.1084)
$Board_{iq}$			-0.0021 (0.0123)	0.0015 (0.0133)	0.1156** (0.0503)	-0.0309 (0.0725)
$Occupy_{iq}$			0.0010 (0.1043)	-0.2665*** (0.0892)	0.9497** (0.3736)	-0.0634 (0.5371)
$Indep_{iq}$			-0.0003 (0.0004)	-0.0004 (0.0004)	0.0002 (0.0015)	-0.0028 (0.0022)
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份-季度固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业-年份固定效应	未控制	未控制	控制	控制	控制	控制
省份-年份固定效应	未控制	未控制	控制	控制	控制	控制
观测值	138 810	138 810	138 809	138 809	117 720	128 671
调整后的 R ²	0.5033	0.4810	0.5041	0.4799	0.0542	0.0202

说明:括号内的值是采用企业层面聚类调整后的标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。后表同。

(二)供应商和客户端

表2基于焦点公司的应收账款和应付账款变化,识别了在极端天气冲击下企业从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的双向调整。但这一结果仍主要来自焦点公司自身资产负债表科目的变化,尚不能直接验证对应的供应商和客户账户是否同步发生调整。为此,本文进一步借助 FactSet Revere 数据库识别与焦点公司存在交易关系的供应商和客户,并分别考察受极端天气冲击的焦点公司是否引起其供应商应收账款和客户应付账款的相应变化,从而更直接地识别贸易信贷在供应链上下游之间的实际传导。

在供应商端,本文以焦点公司对供应商的应收账款变化为被解释变量,检验其下游焦点公司所受极端天气冲击是否会影响供应商的应收账款;在客户端,本文以焦点公司对客户的应付账款变化为被解释变量,检验上游焦点公司受极端天气冲击

是否会影响客户的应付账款。(3)和(4)式分别刻画了供应端和客户端的贸易信贷传导关系,即:

$$\Delta S_Rec_{s,q+2} = \beta_0 + \beta_1 Climate_{sq} + \beta_2 X_{sq} + \varphi_s + \mu_q + \omega_{p(s)y} + \sigma_{j(s)y} + \varepsilon_{sq} \quad (3)$$

$$\Delta C_Pay_{c,q+2} = \beta_0 + \beta_1 Climate_{cq} + \beta_2 X_{cq} + \varphi_c + \mu_q + \omega_{p(c)y} + \sigma_{j(c)y} + \varepsilon_{cq} \quad (4)$$

其中, $\Delta S_Rec_{s,q+2}$ 为焦点公司的供应商 s 在 $q+2$ 季度相对于 q 季度的应收账款变化。 $Climate_{sq}$ 为供应商 s 在季度 q 的所有下游焦点公司受冲击天数的平均值(取对数)。 $\Delta C_Pay_{c,q+2}$ 为焦点公司的客户 c 在 $q+2$ 季度相对于 q 季度应付账款的变化。 $Climate_{cq}$ 是客户 c 在季度 q 的所有上游焦点公司受冲击天数的平均值(取对数)。其余控制变量和固定效应设定与基准回归一致。

表3第(1)–(3)列与第(4)–(6)列分别报告了供应端与客户端的检验结果。在供应端,当以供应商应收账款变化为被解释变量时,焦点公司所受极端降水冲击的回归系数显著为正。以第(1)列为例, $Climate_{sq}$ 的系数为 0.0467,且在 5% 水平上显著,表明遭受极端降水的焦点公司从上游获取的额外贸易信贷,确实对应为其供应商应收账款的增加。在客户端,当以客户应付账款变化为被解释变量时,焦点公司受极端降水冲击的回归系数同样显著为正。以第(4)列为例, $Climate_{cq}$ 的系数为 0.0224,且在 5% 水平上显著,表明受冲击焦点公司向下游提供的额外贸易信贷,也相应体现为其客户应付账款的增加。上述结果表明,焦点公司贸易信贷调整不仅体现在自身财务账户上,还在供应商和客户两端形成了相应变化,说明贸易信贷确实是在供应链上下游之间发生了传导。

此外,考虑到上游供应商或下游客户通常同时服务于多家企业,焦点企业在其业务组合中的相对重要性可能影响贸易信贷传导强度。为控制这一因素,表3第(3)和(6)列进一步加入交易时长($Duration_{sq}/Duration_{cq}$)和交易频次($Frequency_{sq}/Frequency_{cq}$)两个变量,分别衡量焦点企业与供应商或客户之间合作关系的存续时间及季度内业务往来的活跃程度^①。在控制上述因素后,核心解释变量的回归系数仍然显著为正。

总体上,表3从供应商和客户的财务账户变化出发,直接验证了贸易信贷在供应链上下游之间的实际传导。结果表明,遭受极端降水的焦点公司在从上游获取更多

① 具体而言,交易时长指从供应商 s 或客户 c 与焦点公司在 FactSet 数据库中首次出现交易记录的季度到当前观察季度 q 所经过的季度,该指标用于衡量双方合作关系的存续时间与稳定性(Falcone et al., 2025)。交易频次指在季度 q 内,供应商 s 或客户 c 与焦点公司之间发生交易记录的总数,该指标直接反映了两者在该季度内的业务往来活跃度。

贸易信贷的同时,也向下游提供了更多的贸易信贷,从而在供应链内部形成了双向信用传导。该结果进一步支持了本文假说1。

表3 供应商端和客户端回归结果

	供应商端			客户端		
	$\Delta S_Rec_{s,q+2}$ (1)	$\Delta S_Rec_{s,q+2}$ (2)	$\Delta S_Rec_{s,q+2}$ (3)	$\Delta C_Pay_{c,q+2}$ (4)	$\Delta C_Pay_{c,q+2}$ (5)	$\Delta C_Pay_{c,q+2}$ (6)
$Climate_{sq}$	0.0467** (0.0214)	0.0379* (0.0221)	0.0378* (0.0221)			
$Climate_{cq}$				0.0224** (0.0113)	0.0223** (0.0113)	0.0220* (0.0113)
$Climate_{city(s),q}$		0.0574*** (0.0219)	0.0574*** (0.0219)			
$Climate_{city(c),q}$					0.0013 (0.0104)	0.0014 (0.0104)
$Duration_{sq}$			-0.0003 (0.0020)			
$Duration_{cq}$						-0.0009 (0.0008)
$Frequency_{sq}$			0.0688 (0.1570)			
$Frequency_{cq}$						0.0171 (0.0340)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	6392	6392	6392	21 026	21 026	21 026
调整后的R ²	0.4321	0.4335	0.4333	0.5953	0.5953	0.5953

说明:控制变量包括:企业规模($Size_{sq}/Size_{cq}$)、资产负债率(Lev_{sq}/Lev_{cq})、存货比率(Inv_{sq}/Inv_{cq})、固定资产净额比率(Ppe_{sq}/Ppe_{cq})、企业年龄($Firmage_{sq}/Firmage_{cq}$)、董事会规模($Board_{sq}/Board_{cq}$)、股东资金占用($Occupy_{sq}/Occupy_{cq}$)、独立董事占比($Indep_{sq}/Indep_{cq}$);第(1)–(3)列控制在供应商层面,第(4)–(6)列控制在客户层面。所有回归都控制了企业、年份-季度、行业-年份及省份-年份固定效应。

(三)稳健性检验

1.工具变量法。尽管极端降水具有较强的外生性,本文的基准回归仍可能受到测量误差等问题的影响。具体而言,企业实际受到的冲击不仅取决于总部所在地的极端降水,还可能通过跨区域经营布局和供应链网络外溢而受到其他地区天气异常的影响,从而使企业所在地极端天气冲击变量与企业真实受冲击程度之间存在偏差,

进而影响基准回归结果。为缓解上述问题,本文借鉴 Bas and Paunov(2025)、宁博等(2025)及王文蔚(2025)的做法,采用厄尔尼诺(*Nino*)指数作为企业所在地极端降水冲击的工具变量。

厄尔尼诺现象是一种全球性海气耦合事件,主要通过改变大气环流和海洋温度分布引发区域性降水异常,其发生具有较强的外生性。与此同时,厄尔尼诺对我国不同地区降水的影响存在显著空间异质性,因此本文结合企业总部所在地的经纬度特征与 *Nino* 指数构造工具变量,以识别同一全球气候扰动对不同地区极端降水影响的空间异质性。具体而言,本文使用中国气象局发布的 *Nino* 指数(每5天更新1次)计算季度均值,并构造两个工具变量: $IV1_{iq}$ (企业总部所在位置的经度 $\times Nino/100$)和 $IV2_{iq}$ (企业总部所在位置的纬度 $\times Nino/100$)。企业总部地理坐标与 *Nino* 指数的交互项主要通过影响所在地降水作用于企业经营,在控制企业、年份-季度、行业-年份及省份-年份固定效应后,该工具变量通过极端降水以外的渠道系统性影响企业贸易信贷调整的可能性较小,基本满足排他性约束。

表4 工具变量回归结果

	$Climate_{city,q}$	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$
	(1)	(2)	(3)
$Climate_{city,q}$		0.4438*** (0.1663)	0.2870** (0.1444)
$IV1_{iq}$	0.0359*** (0.0081)		
$IV2_{iq}$	-0.0315*** (0.0062)		
控制变量	控制	控制	控制
调整后的 R^2	0.4649	-0.1334	-0.0538
C-D Wald F 统计量	38.740		
K-P LM 统计量	65.185***		
观测值	127 133	127 133	127 133

说明:控制变量同表2,所有回归都控制了企业、年份-季度、行业-年份及省份-年份固定效应。后表同。

表4汇报了两阶段最小二乘法的估计结果。第(1)列为第一阶段回归结果, $IV1_{iq}$ 的系数为正且在1%水平上显著, $IV2_{iq}$ 的系数为负也在1%水平上显著,表明这两个

工具变量能解释企业所在地的极端降水冲击。相应地,K-P LM 统计量在 1% 水平上显著,通过了识别不足检验;第一阶段 C-D Wald F 统计量为 38.740,说明不存在弱工具变量问题;Hansen J 统计量为 2.516,对应的 P 值为 0.1127,不显著,表明工具变量整体上具有较好的外生性。第(2)和(3)列报告了第二阶段回归结果,可以看到,极端降水对企业从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的影响仍显著为正,说明在考虑潜在内生性问题后,本文基准结论依然成立。

2.其他稳健性检验。为进一步检验基准结论的稳健性,本文从核心变量测度、共同冲击控制、灾害影响范围、企业异地投资以及样本处理等方面进行了多项稳健性检验。具体包括:替换极端降水指标并检验其非线性影响,采用替代性贸易信贷指标重新估计,排除上下游企业与焦点公司同步受冲击情形,进一步考虑省份层面灾害覆盖范围和企业异地投资的影响,以及将样本限定为制造业企业重新进行回归。上述检验结果均表明,本文结论具有较强稳健性^①。

(四)进一步分析

1.贸易信贷的风险分担效应。前文表明,极端天气会促使企业同时增加从上游获取和向下游提供的贸易信贷。但贸易信贷在冲击传导中的作用并非必然体现为缓冲,其最终效应取决于产业链上下游企业的财务承受能力与风险分担结构。为进一步识别贸易信贷究竟发挥风险分担还是风险放大作用,本文从企业风险结果出发进行检验。若贸易信贷主要发挥风险分担功能,则应降低冲击对企业盈利波动的影响;反之,若贸易信贷主要成为风险传导渠道,则可能放大企业的经营波动。基于此,本文估计如下方程:

$$\begin{aligned} RiskT_{i,q+2} = & \gamma_0 + \gamma_1 \Delta Pay_{i,q+2} (\Delta Rec_{i,q+2}) \times Climate_{city,q} + \gamma_2 Climate_{city,q} \\ & + \gamma_3 \Delta Pay_{i,q+2} (\Delta Rec_{i,q+2}) + \gamma_4 X_{iq} + \varphi_i + \mu_q + \omega_{py} + \sigma_{jy} + \varepsilon_{iq} \end{aligned} \quad (5)$$

其中,被解释变量 $RiskT_{i,q+2}$ 为焦点公司的风险承担水平。本文参考余明桂等(2013)和 Kim *et al.*(2017)的做法,以 5 个季度为 1 个观测窗口,分别构造 3 类盈利波动指标:经行业调整的息税前利润与总资产之比的标准差($RiskT1_{i,q+2}$)、营业收入与总资产之比的标准差($RiskT2_{i,q+2}$)以及营业收入与总资产之比在观测窗口内最大值与最小值之差($RiskT3_{i,q+2}$)。上述指标值越大,表明企业盈利波动性越高,风险承担水平也越高。核心解释变量为极端降水与贸易信贷变动的交互项,其系数 γ_1 能捕捉贸易信贷在极端降水影响企业风险承担过程中的作用。表 5 报告了焦点公司盈利波动的回

① 限于篇幅,其他稳健性检验结果未报告,详见本刊网站本文附录。

归结果。无论以 $\Delta Pay_{i,q+2}$ 还是 $\Delta Rec_{i,q+2}$ 构造交互项,极端降水与贸易信贷变动的交互项系数均显著为负。这表明,在遭受极端降水冲击后,企业增加了从上游获取或向下游提供的贸易信贷,均有助于缓解盈利波动,从而在焦点公司层面体现出贸易信贷的风险缓冲效应。

基于相同思路,本文还分别检验了供应商端与客户端的盈利波动结果^①。在供应商端,焦点公司极端降水与供应商应收账款变动的交互项系数显著为负,表明供应商向受冲击焦点公司提供更宽松的贸易信贷条件,并未加剧其自身经营风险,反而降低了盈利波动。在客户端,焦点公司极端降水与客户应付账款变动的交互项同样显著为负,表明客户在接受受冲击焦点公司的贸易信贷支持后,其盈利波动亦显著下降。总之,无论在焦点公司自身,还是在供应商端与客户端,贸易信贷均主要体现出风险分担和缓冲作用,而未表现出显著的风险放大效应。

表 5 焦点公司盈利波动

	$RiskT1_{i,q+2}$	$RiskT2_{i,q+2}$	$RiskT3_{i,q+2}$	$RiskT1_{i,q+2}$	$RiskT2_{i,q+2}$	$RiskT3_{i,q+2}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Climate_{city,q} \times \Delta Pay_{i,q+2}$	-0.0006** (0.0002)	-0.0014*** (0.0004)	-0.0038*** (0.0009)			
$Climate_{city,q} \times \Delta Rec_{i,q+2}$				-0.0011*** (0.0002)	-0.0014*** (0.0004)	-0.0035*** (0.0008)
$Climate_{city,q}$	0.0003 (0.0002)	0.0000 (0.0004)	-0.0001 (0.0008)	0.0004** (0.0002)	0.0000 (0.0003)	-0.0002 (0.0008)
$\Delta Pay_{i,q+2}$	0.0021*** (0.0003)	0.0016*** (0.0003)	0.0036*** (0.0007)			
$\Delta Rec_{i,q+2}$				0.0021*** (0.0003)	0.0017*** (0.0003)	0.0037*** (0.0006)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	131 181	133 300	134 220	131 181	133 300	134 220
调整后的 R ²	0.4754	0.5484	0.5600	0.4754	0.5484	0.5600

2. 贸易信贷的传递方向。为进一步识别极端降水下贸易信贷在供应链中的传递方向,本文从企业对上下游资金的净占用出发,构建企业从上游和从下游获得的净贸

① 具体回归结果详见本刊网站本文附录。

易信贷变化指标,并进行相应检验。

本文先参考郭晔和姚若琪(2024)的方法,构造从上游获得的净贸易信贷变化指标($\Delta CreditS_{i,q+2}$)和从下游获得的净贸易信贷变化指标($\Delta CreditC_{i,q+2}$)。其中,从上游获得的净贸易信贷以(应付账款-预付账款)/总资产衡量,该值越大,表示焦点企业占用上游资金越多,即流动性由上游向焦点企业传递;从下游获得的净贸易信贷以(预收账款-应收账款)/总资产衡量,该值越大,表示焦点企业越多占用下游资金,即流动性由下游向焦点企业传递。表6第(1)和(2)列结果显示,极端降水对 $\Delta CreditS_{i,q+2}$ 的回归系数在5%水平上显著为正,而对 $\Delta CreditC_{i,q+2}$ 的回归系数显著为负。这表明,在遭受极端天气后,焦点企业显著增加了对上游供应商资金的占用,但并未通过加强对下游资金的占用获取流动性。

然后,参考邓伟等(2024)的方法,进一步构造综合性的净贸易信贷指标,以判断企业在经营活动中是贸易信贷的净接受者还是净提供者。具体而言, $\Delta NetCredit1_{i,q+2}$ 以(应付账款+应付票据-应收账款-应收票据)/期末总资产的季度差值衡量, $\Delta NetCredit2_{i,q+2}$ 以(应付账款+应付票据+预收账款-应收账款-应收票据-预付账款)/期末总资产的季度差值衡量。表6第(3)和(4)列结果显示,极端降水对上述净贸易信贷指标的回归系数均显著为负,表明在冲击发生后企业应收项目的增加快于应付项目的增加,企业净向下游客户提供了更多流动性。结合前文结果可知,焦点企业在遭受极端天气后,一方面从上游供应商获取流动性支持,另一方面又通过贸易信贷安排将部分流动性传递给下游客户,呈由上游向下游传递的净趋势。这一发现同Gofman and Wu(2022)与Adhikari *et al.* (2025)关于贸易信贷流动性跨企业传导的研究结论一致。

表6 贸易信贷的传递方向

	$\Delta CreditS_{i,q+2}$	$\Delta CreditC_{i,q+2}$	$\Delta NetCredit1_{i,q+2}$	$\Delta NetCredit2_{i,q+2}$
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Climate_{city,q}$	0.0407** (0.0186)	-0.0708* (0.0391)	-0.0556* (0.0328)	-0.1001* (0.0520)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	112 744	84 430	92 375	69 401
调整后的R ²	0.0471	0.0383	0.0424	0.0647

3. 贸易信贷的动态变化。前文基准分析基于季度数据,主要考察了极端降水冲击后第2季度企业贸易信贷的变化。为进一步检验冲击效应的持续性,本文将分析范围扩展至冲击后的第1、第3和第4季度。表7第(1)–(3)列分别考察应付账款占比在冲击后第1、3和4季度的变化,第(4)–(6)列则对应考察应收账款占比在相同滞后期的变化。

结果显示,在极端降水发生后的第1个季度,企业的应付账款占比和应收账款占比均显著上升,说明企业在冲击初期就明显增加贸易信贷的使用,以缓解突然出现的流动性压力。这一结果与理论预期一致,表明贸易信贷在短期冲击中具有即时缓冲的作用。相比之下,在冲击后的第3和第4季度,上述效应均不显著。一个可能的解释是,随着时间推移,企业通过内部资源调整或外部融资补充逐步恢复正常经营状态,也使贸易信贷的使用回归常态。结合基准回归与动态检验结果可以看出,极端降水对企业贸易信贷的影响主要集中在冲击后的前2个季度,之后逐步减弱并消失。

表7 贸易信贷的动态变化

	$\Delta Pay_{i,q,q+1}$	$\Delta Pay_{i,q,q+3}$	$\Delta Pay_{i,q,q+4}$	$\Delta Rec_{i,q,q+1}$	$\Delta Rec_{i,q,q+3}$	$\Delta Rec_{i,q,q+4}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Climate_{city,q}$	0.0079* (0.0042)	0.0375 (0.0939)	-0.0001 (0.0014)	0.0138* (0.0081)	0.0185 (0.0656)	0.0005 (0.0011)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	134 516	134 470	130 591	134 516	134 470	130 591
调整后的 R ²	0.4807	0.0503	0.0842	0.2254	0.0527	0.0986

4. 公司间交易的证据。为进一步从微观交易层面验证基准回归结果,本文利用CSMAR数据库披露的公司间应收、应付账款明细数据,直接观察企业间的赊销金额,从而更准确地识别极端降水冲击下贸易信贷的供需变化。

本文先基于焦点公司应付账款明细,考察供应商在特定年份内向受冲击焦点公司提供贸易信贷的程度,具体设定为:

$$Credit_{s \rightarrow i,y} = \beta_0 + \beta_1 Climate_{city,y} + \eta_{sy} + \varepsilon_{siy} \quad (6)$$

其中, i 、 s 、 y 、 $city$ 分别表示焦点公司、收款方企业(此笔账款的债权方,即供应商)、年份、城市。 $Credit_{s \rightarrow i,y}$ 表示 y 年份供应商 s 给予焦点企业 i 的账款期末余额与营业成

本的比值($Credit/Cost_{s \rightarrow i, y}$)、期末余额与期末总资产的比值($Credit/Asset_{s \rightarrow i, y}$); $Climate_{city, y}$ 是焦点公司*i*所在城市在*y*年发生极端降水天数(取对数), η_{sy} 为债权方企业-年份固定效应, ε_{siy} 为误差项, 在债权方企业层面聚类。

然后, 基于焦点公司应收账款的明细, 我们考察受影响的焦点公司如何让渡贸易信贷给下游客户企业, 具体设定为:

$$Credit_{i \rightarrow c, y} = \beta_0 + \beta_1 Climate_{city, y} + \eta_{cy} + \varepsilon_{icy} \quad (7)$$

其中, *i*、*c*、*y*、*city*分别表示焦点公司、欠款方企业(此笔账款的债务方, 即客户)、年份、城市。 $Credit_{i \rightarrow c, y}$ 分别用债务方企业*c*从焦点企业*i*在*y*年份获得的贸易信贷期末余额与营业收入的比值($Credit/Sales_{i \rightarrow c, y}$)、期末余额与期末总资产的比值($Credit/Asset_{i \rightarrow c, y}$)衡量, η_{cy} 为债务方企业-年份层面固定效应, ε_{icy} 为误差项, 在债务方企业层面聚类。

表8报告了公司间交易层面的回归结果。第(1)和(2)列结果显示, 受极端降水冲击的焦点公司从其供应商获得了更大程度的信贷支持; 第(3)和(4)列结果则表明, 受冲击焦点公司向其客户提供的信贷也显著增加。由此可见, 基于单笔交易层面的证据与前文基于焦点公司、焦点公司-供应商和焦点公司-客户层面的分析结果是一致的, 即遭受极端降水的企业确实会通过增加从上游获取的贸易信贷和向下游提供的贸易信贷应对外部冲击。

表8 公司间交易的证据

	供应商-焦点公司		焦点公司-客户	
	$Credit/Cost_{s \rightarrow i, y}$	$Credit/Asset_{s \rightarrow i, y}$	$Credit/Sales_{i \rightarrow c, y}$	$Credit/Asset_{i \rightarrow c, y}$
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Climate_{city, y}$	0.0029** (0.0014)	0.0006** (0.0003)	0.0012* (0.0007)	0.0006** (0.0003)
债权方企业- 年份固定效应	控制	控制	未控制	未控制
债务方企业- 年份固定效应	未控制	未控制	控制	控制
观测值	17 905	17 917	9441	9205
调整后的 R ²	0.1324	0.2972	0.3076	0.2405

说明: 括号内的值表示聚类后的标准误, 第(1)和(2)列聚类在债权方企业, 第(3)和(4)列聚类在债务方企业。

五 贸易信贷调整的作用机制

前文基准回归结果表明,极端降水会促使焦点公司同时增加从上游获取的和向下游提供的贸易信贷,说明贸易信贷在外生冲击下具有稳定供应链的作用。然而,这一稳链效应并非自动实现,而是源于企业在冲击约束下对上下游贸易信贷配置作出的权衡性决策。极端降水通过造成生产停滞、资产受损和运输延误等途径直接冲击企业经营,加剧流动性压力并削弱履约能力,由此产生调整上下游贸易信贷安排的现实需求。在此基础上,企业是否以及在多大程度上调整贸易信贷,取决于其所处供应链关系的联结价值、在供应链中的相对议价能力以及自身的内部缓冲能力。基于此,本文从上述3个维度出发,分析极端天气冲击下企业贸易信贷调整的作用机制。

(一)供应链联结价值

并非所有企业在遭受冲击后都会同等程度地增加贸易信贷。一个关键因素是企业与上下游伙伴之间关系的联结价值,以及更换交易伙伴面临的共同成本。当一段合作关系因产品差异化或关系专用性投资而具有较高不可替代性时,维系该关系本身就成为双方的共同目标,尤其是在面临外部冲击时。此时,贸易信贷更可能成为维持高价值合作关系、分担短期冲击成本的安排。

为检验这一机制,本文从两个维度衡量供应链联结价值。第一,借鉴 Rauch (1999)的分类,构造焦点公司所在行业的产品差异化程度($Diff_{j(i)}$),将产品区分为差异化产品与同质化产品。与同质化产品相比,差异化或定制化产品意味着更高的转换成本,不仅客户难以快速找到替代品,供应商也难以轻易替换已建立紧密合作关系的客户,因此合作中断对双方造成的损失更大(Giannetti *et al.*, 2011)。第二,参考 Nunn (2007)的行业合同强度指数,构造焦点公司所在行业的关系专用性投资指标($Contract_{j(i)}$)。该指标反映了在生产过程中关系专用性投资的比重,值越高,意味着沉没成本越大,更换交易伙伴的代价越高。

表9报告了供应链联结价值的回归结果。从中可知,极端降水与产品差异化程度($Diff_{j(i)}$)及合同强度($Contract_{j(i)}$)的交互项系数均显著为正。这表明,当受冲击企业生产差异化产品,或处于需要较高关系专用性投资的行业时,其从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的幅度均更大。因此,在联结价值较高的供应链关系中,企业

更倾向通过贸易信贷安排分担短期冲击成本,以维持既有合作关系和供应链稳定。由此,验证了本文假说2。

表9 供应链联结价值对贸易信贷调整的影响

	产品差异化程度		合同强度指数	
	$\Delta Pay_{i,q+2}$ (1)	$\Delta Rec_{i,q+2}$ (2)	$\Delta Pay_{i,q+2}$ (3)	$\Delta Rec_{i,q+2}$ (4)
$Climate_{city,q}$	0.0134** (0.0059)	0.0175** (0.0072)	0.0141** (0.0062)	0.0124* (0.0073)
$Climate_{city,q} \times Diff_{j(i)}$	0.1560*** (0.0095)	0.2434*** (0.0110)		
$Climate_{city,q} \times Contract_{j(i)}$			0.3568*** (0.0249)	0.4554*** (0.0285)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	130 236	130 236	107 832	107 832
调整后的 R ²	0.5209	0.4907	0.5455	0.5108

说明:括号内的值表示采用企业层面聚类调整后的标准误,控制变量同表2,所有回归都控制了企业、年份-季度、行业-年份及省份-年份固定效应。后表同。

(二)企业议价能力

除企业间关系价值外,焦点公司对上下游伙伴的依赖程度同样会影响极端天气下的贸易信贷决策。这种依赖关系决定了企业在供应链中的相对议价能力,从而影响其获取和提供贸易信贷的能力与意愿。需要指出的是,对供应商的依赖和对客户的依赖可能对焦点公司的贸易信贷调整产生不同影响。

一方面,当一家企业高度依赖少数核心供应商时,其与上游的议价能力就相对较弱(Wilner, 2000; Fabbri and Klapper, 2016; 高震男等, 2023)。在这种情况下,强势供应商可能要求更短的付款周期或更低的信用额度;尤其在焦点公司遭受极端天气、经营风险上升时,上游供应商出于风险控制考虑,可能更不愿意提供额外信贷支持,从而削弱了受冲击企业从上游获取贸易信贷的能力。另一方面,当一家企业的销售收入高度集中于少数大客户时,其对这些客户的依赖程度较高。此时,失去核心客户不仅意味着销售额下降,还意味着客户关系重建和市场重新匹配的高成本。因此,为避免供应链断裂,高度依赖大客户的焦点公司往往更有动机通过延长付款期限等方式向下游提供更多贸易信贷,以维持交易关系的稳定。

本文采用两类指标衡量企业在供应链中的议价能力：一是供应链集中度，即前五大供应商或客户的采购额或销售额占比；二是相对规模，即供应商或客户的平均资产规模与焦点公司资产规模之比。表10报告了相应的回归结果。在供应端，即第(1)和(3)列显示，极端降水与供应商集中度(S_concen_i)及供应商相对规模(S_Rsize_i)的交互项系数均显著为负，表明焦点公司对供应商的依赖度越高，其在遭受极端降水冲击后从上游获取贸易信贷的能力越弱。在客户端，即第(2)和(4)列显示，极端降水与客户集中度(C_concen_i)及客户相对规模(C_Rsize_i)的交互项系数均显著为正，说明当焦点公司对主要客户的依赖程度越高时，其在冲击发生后越倾向为向下游提供更多贸易信贷，以维持客户关系和销售渠道稳定。总之，企业对供应商和客户的依赖程度对贸易信贷调整的影响呈明显不对称性：前者削弱企业从上游获取贸易信贷的能力，后者则增强企业向下游提供贸易信贷的动机。由此，本文假说3得到验证。

表 10 企业议价能力对贸易信贷调整的影响

	供应链集中度		相对规模	
	$\Delta Pay_{i,q+2}$ (1)	$\Delta Rec_{i,q+2}$ (2)	$\Delta Pay_{i,q+2}$ (3)	$\Delta Rec_{i,q+2}$ (4)
$Climate_{city,q}$	0.0188*** (0.0060)	0.0211*** (0.0068)	0.0176** (0.0074)	0.0504*** (0.0099)
$Climate_{city,q} \times S_concen_i$	-0.0030*** (0.0003)			
$Climate_{city,q} \times C_concen_i$		0.0020*** (0.0003)		
$Climate_{city,q} \times S_Rsize_i$			-0.0006** (0.0002)	
$Climate_{city,q} \times C_Rsize_i$				0.0049*** (0.0009)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	138 174	138 068	80 511	106 453
调整后的 R ²	0.5068	0.4824	0.5026	0.5003

(三)企业内部缓冲能力

除供应链关系和议价能力外，企业自身的内部缓冲能力同样是决定其贸易信贷策略的重要因素。内部缓冲能力越强，企业越能依靠内部资源和替代性融资来源吸

收短期冲击,从而越不需要通过大幅调整贸易信贷安排维持供应链稳定。本文从运营缓冲和财务缓冲两个层面进行考察。

1. 运营缓冲能力体现为企业通过库存吸收供需扰动的能力。库存水平越高,企业越能在极端天气冲击导致生产或物流短期受阻时,依靠既有存货维持生产和交付,降低因延迟履约而造成客户流失的风险。在这种情况下,企业既不需要过度依赖从上游获取贸易信贷维持投入品供给,又不必通过向下游提供更多贸易信贷维系客户关系。本文以企业库存水平(Inv_i)作为运营缓冲能力的代理变量,相关结果见表11第(1)和(2)列。从中可知,极端降水与库存水平的交互项在应付账款和应收账款回归中均显著为负,表明库存水平越高的焦点公司在遭受极端天气冲击后,从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的幅度越小。

表 11 企业内部缓冲能力对贸易信贷调整的影响

	库存规模		借款占比		利息支出占比	
	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$	$\Delta Pay_{i,q+2}$	$\Delta Rec_{i,q+2}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Climate_{city,q}$	0.0337*** (0.0097)	0.0393*** (0.0113)	0.0493*** (0.0097)	0.0729*** (0.0112)	0.0189*** (0.0069)	0.0189** (0.0076)
$Climate_{city,q} \times Inv_i$	-0.0185* (0.0110)	-0.0279** (0.0128)				
$Climate_{city,q} \times Bank_i$			-0.2125*** (0.0487)	-0.3896*** (0.0523)		
$Climate_{city,q} \times Interest_i$					-0.5271*** (0.1959)	-0.5558*** (0.1561)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	138 809	138 809	128 400	128 400	110 946	110 946
调整后的 R^2	0.5041	0.4799	0.5046	0.4801	0.5017	0.4700

2. 财务缓冲能力体现为企业获取银行贷款的能力。银行贷款是贸易信贷的重要替代融资来源,能够更便捷、低成本地缓解企业在外部冲击下的资金周转压力(Wu et al., 2018)。这一点在极端天气冲击背景下尤为重要,因为极端天气事件可能损害企业资产的抵押价值并提高违约风险,从而引发银行“惜贷”行为,使正式融资渠道收紧。本文采用企业银行借款占比($Bank_i$)和利息支出占比($Interest_i$)作为企业获

取银行贷款能力的代理变量。表11第(3)–(6)列显示,极端降水与这两个指标的交互项系数均显著为负,说明融资能力更强的焦点公司在遭受冲击后,拥有更强的财务缓冲能力维持正常经营,从而降低了通过贸易信贷调整稳定供应链的必要性。综上,无论从运营缓冲还是财务缓冲看,企业内部缓冲能力越强,其从上游获取贸易信贷和向下游提供贸易信贷的调整幅度就越小,由此本文假说4得到验证。

六 融资约束、贸易信贷与供应链重组

前文分析表明,贸易信贷是企业应对极端天气冲击、稳定供应链关系的重要工具。然而,当焦点公司自身或其供应链伙伴面临融资约束时,贸易信贷的稳链作用能否持续发挥?更进一步,当信贷渠道因融资约束而受阻时,是否会加剧供应链中断风险并促使客户重组其供应网络?本部分重点考察融资约束如何影响贸易信贷传导,并进一步作用于供应关系调整和客户的供应商重组行为。

(一)融资约束与贸易信贷

企业在提供贸易信贷时会面临机会成本,对于融资渠道已经受限的企业而言,这一成本尤为高昂。当外部冲击来临时,将流动性以贸易信贷形式配置给客户,而非优先用于自身生产和经营恢复,未必是最优选择。因此,一个关键的问题是:焦点公司在极端天气冲击后运用贸易信贷的能力,是否受其自身财务状况制约。

为检验这一问题,本文借鉴 Kaplan and Zingales (1997)的方法构建 KZ 指数作为融资约束的代理变量,并将样本按中位数划分为受融资约束和不受融资约束两组,分别检验其在遭遇极端降水后贸易信贷调整的差异,结果见表12。在向下游提供贸易信贷方面,仅有不受融资约束的焦点公司在受冲击后显著增加了对客户的贸易信贷支持;相比之下,受融资约束焦点公司的调整并不显著。这表明,融资约束会削弱企业在受冲击后向下游提供贸易信贷的能力与意愿,当焦点公司自身财务压力较大时,其稳定下游客户的能力也相应受限。在从上游获取贸易信贷方面,两组企业在受冲击后均显著增加了从供应商处获取的贸易信贷。这说明,在遭受外部冲击时,向上游寻求信用支持是企业较为普遍的应对方式。值得注意的是,受融资约束企业的调整幅度越大,表明其对外部流动性的依赖程度越高。总体上,融资约束并不妨碍企业向上游争取信用支持,但会显著抑制其向下游提供贸易信贷的能力。

表 12 不同融资约束条件下的贸易信贷调整

	$\Delta Pay_{i,q+2}$		$\Delta Rec_{i,q+2}$	
	不受融资约束	受融资约束	不受融资约束	受融资约束
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Climate_{city,q}$	0.0179*** (0.0063)	0.0224** (0.0099)	0.0290*** (0.0076)	0.0078 (0.0103)
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份-季度固定效应	控制	控制	控制	控制
行业-年份固定效应	控制	控制	控制	控制
省份-年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	73 681	59 452	73 681	59 452
调整后的 R ²	0.5218	0.5046	0.4758	0.4823

(二)融资约束与贸易信贷的传导

前文表明,焦点公司自身的财务状况会影响其贸易信贷调整能力。在供应链网络中,进一步的问题是:焦点公司的信贷能力是否还会受到其上游伙伴财务状况的影响?当焦点公司与其供应商同时面临融资约束时,贸易信贷的缓冲作用是否会受阻?

为识别这种传导,本文引入焦点公司遭受的极端降水与其“供应商融资约束比例”(S_FC_{iq})的交互项,以考察供应商的财务状况如何影响受冲击焦点公司的贸易信贷调整。表 13 报告了相应结果。对于自身已受融资约束的焦点公司而言,极端降水与 S_FC_{iq} 的交互项在应付账款和应收账款回归中均显著为负。这表明,当一个融资约束较强的焦点公司进一步依赖于同样受融资约束的供应商时,其从上游获取贸易信贷的能力将显著减弱,向下游提供贸易信贷的能力也随之下降,融资约束在供应链上的叠加会阻塞贸易信贷的传导渠道。相比之下,对于不受融资约束的焦点公司,上述交互项不再显著,说明无论其供应商的财务状况如何,焦点公司在受冲击后仍有能力扩大应付账款和应收账款。由此可见,贸易信贷能否发挥稳链作用,不仅取决于焦点公司自身财务状况,还取决于其上游供应商的信用支持能力。当焦点公司及其供应商同时面临融资约束时,贸易信贷传导会明显受阻,从而提高供应链中断风险。

表 13 融资约束对供应链贸易信贷传导的影响

	$\Delta Pay_{i,q+2}$		$\Delta Rec_{i,q+2}$	
	受融资约束	不受融资约束	受融资约束	不受融资约束
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Climate_{city,q}$	0.0214** (0.0101)	0.0181*** (0.0065)	0.0129 (0.0105)	0.0311*** (0.0078)
$Climate_{city,q} \times S_FC_{iq}$	-3.3888* (1.9383)	-0.7208 (1.5905)	-3.2495* (1.9620)	0.2379 (1.6379)
S_FC_{iq}	-0.0265 (0.0842)	0.1100 (0.0738)	0.1554** (0.0790)	0.1057 (0.0728)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	55 920	69 647	55 920	69 647
调整后的 R ²	0.5038	0.5234	0.4829	0.4801

(三)贸易信贷与断链重组

前文分析表明,融资约束会削弱贸易信贷这一关键缓冲渠道。进一步的问题是,当受冲击焦点公司的供应商因自身财务困境无法提供足够信用支持时,下游客户将如何反应? 客户究竟会继续维持原有合作关系,还是转而通过调整供应网络规避潜在履约风险? 本文预期,当受冲击焦点公司获得的供应链信用支持不足以缓解其因灾害造成的履约压力时,下游客户更可能逐步终止与其合作,并转向替代供应商。

为检验这一推断,本文构建(8)式,追踪客户在焦点公司受冲击后若干季度内的供应链调整行为:

$$\begin{aligned} \Delta Ter/New_{c,q,q+t} = & \gamma_0 + \gamma_1 S_FC_{cq} \times Affected_{cq} + \gamma_2 S_FC_{cq} + \gamma_3 Affected_{cq} + \gamma_4 X_{cq} \\ & + \varphi_c + \mu_q + \omega_{p(c)y} + \sigma_{j(c)y} + \varepsilon_{cq} \end{aligned} \quad (8)$$

其中, $t=1,2,3,4$; $c,q,j(c),p(c)$ 分别表示客户企业、年份-季度、客户所在行业和客户所在省份。 $\Delta Ter_{c,q,q+t}$ 表示客户 c 在第 $q+t$ 季度与 q 季度相比终止的焦点公司关系数量(限定与受冲击焦点公司处于同一行业); $\Delta New_{c,q,q+t}$ 表示在客户 c 在第 $q+t$ 季度与 q 季度相比新增焦点公司(限定与受冲击焦点公司处于同一行业)的数量。解释变量 $Affected_{cq}$ 表示客户 c 关联的焦点公司中,同时满足“面临融资约束”和“受到极端降水影响”两个条件的公司占比。 S_FC_{cq} 是在客户 c 关联的焦点公司中,其供应商面临融资约束的平均比例。 X_{cq} 为客户企业随季度变化的控制变量。 $\varphi_c, \mu_q, \omega_{p(c)y}$ 及 $\sigma_{j(c)y}$ 分别代表客户企业固定效应、年份-季度固定效应、省份(客户)-年份固定效应及行业(客户)-年份固定效应, ε_{cq} 为误差项,在客户企业层面聚类。

表 14 融资约束与断链风险

	$\Delta Ter_{c,q,q+1}$	$\Delta Ter_{c,q,q+2}$	$\Delta Ter_{c,q,q+3}$	$\Delta Ter_{c,q,q+4}$
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Affected_{cq} \times S_FC_{cq}$	0.0557 (0.3488)	0.1479 (0.4529)	0.8235** (0.3972)	0.6426 (0.4135)
$Affected_{cq}$	0.3151* (0.1636)	0.6150*** (0.2132)	0.2045 (0.2053)	-0.2410 (0.1934)
S_FC_{cq}	-0.3499 (0.2227)	-0.0280 (0.3074)	-0.0572 (0.2935)	-0.3315 (0.3156)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	5398	4943	4559	4402
调整后的 R ²	0.0020	0.0406	0.0085	0.0129

说明:括号内的值表示采用客户企业层面聚类调整后的标准误,控制变量包括:客户企业规模($Size_{cq}$)、客户资产负债率(Lev_{cq})、客户存货比率(Inv_{cq})、客户固定资产净额比率(Ppe_{cq})、客户企业年龄($Firmage_{cq}$)、客户董事会规模($Board_{cq}$)、客户股东资金占用($Occupy_{cq}$)、客户独立董事占比($Indep_{cq}$)、客户交易频次($Frequency_{cq}$)和客户交易时长($Duration_{cq}$)。后表同。

表 14 报告了客户终止既有供应链关系的动态结果。短期看,在冲击发生后的第 1 和 2 季度,客户并不会立即终止与受困焦点公司的合作关系;但在第 3 季度,交互项系数显著为正,表明当焦点公司受到冲击并存在融资约束,且其上游供应商也面临较强融资约束时,客户终止原有供应关系的数量会显著增加。这说明,在冲击初期,客户通常会给予一定观察和调整时间;但当焦点公司持续无法恢复稳定供给时,客户最终会通过终止合作来规避持续履约风险。

表 15 进一步报告了客户新增供应链关系的回归结果。从中可知,在冲击后的第 1 和 2 季度,交互项系数显著为正,表明那些原有供应商同时受冲击且上游网络脆弱的客户,会较早启动替代供应商搜索并建立新的供应关系。结合表 14 和 15 可以看出,客户通常并非在原有关系终止后才开始寻找替代供应商,而是在风险暴露初期即启动替代安排,并在新关系建立后逐步退出原有合作。

表 15 融资约束与新供应商选择

	$\Delta New_{c,q,q+1}$	$\Delta New_{c,q,q+2}$	$\Delta New_{c,q,q+3}$	$\Delta New_{c,q,q+4}$
	(1)	(2)	(3)	(4)
$S_FC_{cq} \times Affected_{cq}$	0.1579* (0.0890)	0.2577** (0.1073)	0.0778 (0.1232)	0.2864** (0.1236)

(续表)

	$\Delta New_{c,q,q+1}$	$\Delta New_{c,q,q+2}$	$\Delta New_{c,q,q+3}$	$\Delta New_{c,q,q+4}$
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Affected_{eq}$	-0.0028 (0.0359)	-0.0648 (0.0443)	-0.0007 (0.0408)	0.0027 (0.0463)
$S_{FC_{eq}}$	-0.1006 (0.0642)	-0.1386* (0.0788)	-0.0271 (0.0964)	-0.2100** (0.0854)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	5398	4943	4559	4402
调整后的 R ²	0.0500	-0.0035	0.0116	0.0139

(四)供应链重组的选择标准

当原有供应链关系因风险而变得不可靠时,下游客户并不会被动等待,而是主动重构其供应网络以寻求更安全、更稳定的合作关系。接下来的问题是,客户选择新供应商时遵循何种标准?表16报告了客户新建立供应关系的特征。结果显示,客户在选择新供应商时具有较为清晰的偏好。第一,倾向选择与自身不在同一省份的新供应商,有助于降低区域性灾害导致供应链集中受损的风险。第二,偏好规模更大、库存更充足的新供应商。规模更大的企业通常具有更强的生产组织能力和抗风险能力,而更充足的库存则意味着其在面对短期冲击时具备更强的供给缓冲空间,因此能为客户提供更稳定的履约保障。第三,倾向选择融资约束更弱的新供应商。经历了原有供应商受冲击且信用支持不足带来的履约风险后,客户在建立新关系时会更加重视合作伙伴的财务稳健性和持续供给能力。

综合来看,客户在面对受冲击且融资受限的原有供应商时,不仅会提前启动供应链重组,还会在选择新供应商时表现出明显的分散化、规模化及稳健化偏好。具体而言,客户倾向选择地域分布更分散、规模更大、存货缓冲能力更强且融资约束更弱的新供应商。这进一步说明,融资约束通过削弱贸易信贷缓冲作用,不仅会提高原有供应链关系中断的风险,还会改变客户的供应商选择标准,推动供应链朝着更具韧性的方向重新配置^①。

① 融资约束削弱了企业的贸易信贷能力,进而增加了供应链断裂的风险,进一步会如何影响企业的经营?我们发现,对于融资约束较强的企业,其企业销售额和盈利能力均出现显著下滑。限于篇幅,具体结果未报告,详见本刊网站本文附录。

表 16 新供应商的选择标准

	客户和新供应商 在同一省份比例 $CoProv_{cq}$ (1)	新供应商 平均规模 $NewSize_{cq}$ (2)	新供应商 存货情况 $NewInv_{cq}$ (3)	新供应商 融资约束 $NewFin_{cq}$ (4)
$S_{FC_{cq}} \times Affected_{cq}$	-0.2042** (0.098)	0.7940*** (0.238)	0.5092* (0.279)	-0.3468* (0.204)
$Affected_{cq}$	0.0878** (0.037)	-0.1802** (0.090)	-0.1380 (0.084)	-0.1462* (0.081)
$S_{FC_{cq}}$	0.1302** (0.051)	-0.2564** (0.106)	-0.0593 (0.106)	-0.0823 (0.083)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	1097	1097	1097	1097
调整后的 R^2	0.3831	0.2573	0.2501	0.2449

说明:第(1)-(4)的被解释变量分别为:客户和新供应商在同一省份比例($CoProv_{cq}$)、新供应商的平均规模($NewSize_{cq}$)、新供应商的存货规模($NewInv_{cq}$)及新供应商受融资约束情况($NewFin_{cq}$)。

七 结论与建议

本文基于 FactSet Revere 全球供应链数据与 NOAA 全球气象数据,考察了极端天气冲击背景下中国上市企业如何通过贸易信贷调整应对流动性压力,并进一步分析了融资约束条件下贸易信贷传导受阻、供应链关系调整及重组行为。研究表明,贸易信贷不仅是企业在极端天气冲击下缓解流动性压力的重要渠道,还是维系供应链稳定的重要缓冲工具。

本文主要得到以下结论。第一,在极端天气发生后,企业会同时增加从上游获取的贸易信贷和向下游提供的贸易信贷,表现为应付账款与应收账款的同步扩张。这说明贸易信贷在供应链内部呈双向传导特征,有助于缓解冲击对企业经营和交易关系的负面影响。第二,贸易信贷的调整具有显著差异,受到供应链联结价值、企业相对议价能力及内部缓冲能力的共同影响。联结价值越高,贸易信贷调整越显著;对供应商依赖度越高,企业从上游获取贸易信贷的能力越弱;对客户依赖度越高,企业越倾向下游提供贸易信贷;库存和银行融资能力越强,企业越不需要依赖贸易信贷的大幅调整稳定供应链。第三,融资约束会削弱贸易信贷的稳链作用,并推动供应链关系重组。当受冲击企业及其上游供应商同时面临融资约束时,贸易信贷传导显著受阻,客户通常会先寻找并建立替代供应关系,在新关系稳固后再逐步退出原有合作。

基于上述结论,本文提出以下政策建议。第一,应将气候风险管理与供应链金融政策紧密结合,在完善极端天气预警和应急响应机制的同时,建立面向受灾企业的快速信用支持安排,提升贸易信贷在灾后初期缓解流动性压力的功能。第二,政策支持不应仅聚焦受灾企业本身,还应覆盖其关键供应商。研究表明,贸易信贷能否持续发挥稳链作用,取决于焦点企业及其上游供应商能否同时维持基本融资能力,因此有必要针对关键节点企业建立更具针对性的授信、担保和流动性支持机制。第三,应鼓励企业加强与核心客户和核心供应商的长期合作,提升供应链联结价值,增强冲击发生时通过贸易信贷进行风险共担的能力。第四,应引导企业提高内部缓冲能力,包括合理配置库存、拓展替代性融资渠道和增强灾后现金流管理能力,以降低融资约束叠加引发的供应链重组风险。

参考文献:

- 包群、但佳丽、王云廷(2023):《国内贸易网络、地理距离与供应商本地化》,《经济研究》第6期。
- 陈雯、范茵子(2024):《企业供应链风险感知与合作关系稳定性》,《管理世界》第11期。
- 邓伟、杨红霞、刘冲(2024):《央行担保品政策如何支持实体经济?——基于商业信用的视角》,《管理世界》第2期。
- 高震男、魏旭、张学勇(2023):《供应商集中度与股价崩盘风险:理论分析与中国实证》,《经济学(季刊)》第5期。
- 郭晔、姚若琪(2024):《供应链关联与中小企业融资——基于供应链金融与商业信用视角》,《经济学(季刊)》第4期。
- 国家统计局(2025):《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》。
- 李兴申、谭小芬、刘子雨(2024):《气候变化脆弱性与跨境银行贷款:来自辛迪加贷款的证据》,《世界经济》第9期。
- 宁博、汤旭东、梁师赫、纪翔阁(2025):《气候物理冲击与企业金融资产配置:来自异常降水的证据》,《世界经济》第2期。
- 潘敏、刘红艳、程子帅(2022):《极端气候对商业银行风险承担的影响——来自中国地方性商业银行的经验证据》,《金融研究》第10期。
- 王文蔚(2025):《气候冲击与企业违约风险:基于物理风险的视角》,《世界经济》第3期。
- 王永进、燕晓娟(2024):《自由贸易试验区、商业信贷网络与企业出口》,《管理世界》第11期。
- 杨连星、李蔚、王秋硕(2023):《税收优惠、供应链传导与商业信用——基于留抵退税政策的准自然实验》,《经济研究》第12期。
- 余明桂、李文贵、潘红波(2013):《民营化、产权保护与企业风险承担》,《经济研究》第9期。
- Acemoglu, D.; Aghion, P. and Bursztyn, L. “The Environment and Directed Technical Change.” *The American Economic Review*, 2012, 102(1), pp.131–166.
- Adhikari, H. P.; More, D. G. and Sah, N. B. “Climate Change Exposure and Short-Termism: Evidence from Net Trade Credit.” *International Review of Financial Analysis*, 2025, 103, 104193.
- Afrin, F.; Kim, J.; Roychowdhury, S. and Yost, B. P. “Internalizing Peer Firm Product Market Concerns: Supply Chain Relations and M&A Activity.” *Journal of Accounting Research*, 2025, 63(2), pp.599–647.

- Amberg, N.; Jacobson, T.; Von Schedvin, E. and Townsend, R. “Curbing Shocks to Corporate Liquidity: The Role of Trade Credit.” *Journal of Political Economy*, 2021, 129(1), pp.182–242.
- Baltas, K.; Fiordelisi, F. and Mare, D. S. “Alternative Finance after Natural Disasters.” *British Journal of Management*, 2022, 33(1), pp.117–137.
- Banerjee, S.; Dasgupta, S. and Kim, Y. “Buyer–Supplier Relationships and the Stakeholder Theory of Capital Structure.” *Journal of Finance*, 2008, 63(5), pp.2507–2552.
- Barrot, J.N. and Sauvagnat, J. “Input Specificity and the Propagation of Idiosyncratic Shocks in Production Networks.” *Quarterly Journal of Economics*, 2016, 131(3), pp.1543–1592.
- Bas, M. and Paunov, C. “Riders on the Storm: How do Firms Navigate Production and Market Conditions Amid El Nino?” *Journal of Development Economics*, 2025, 172, 103374.
- Benincasa, E; Betz, F. and Gattini, L. “How do Firms Cope with Losses from Extreme Weather Events?” *Journal of Corporate Finance*, 2024, 84, 102508.
- Berg, G. and Schrader, J. “Access to Credit, Natural Disasters, and Relationship Lending.” *Journal of Financial Intermediation*, 2012, 21(4), pp.549–568.
- Billings, S. B.; Gallagher, E. A. and Ricketts, L. “Let the Rich Be Flooded: the Distribution of Financial Aid and Distress after Hurricane Harvey.” *Journal of Financial Economics*, 2022, 146(2), pp.797–819.
- Birge, J. R.; Capponi, A. and Chen, P. C. “Disruption and Rerouting in Supply Chain Networks.” *Operations Research*, 2023, 71(2), pp.750–767.
- Bougheas, S.; Mateut, S. and Mizen, P. “Corporate Trade Credit and Inventories: New Evidence of a Trade-off from Accounts Payable and Receivable.” *Journal of Banking & Finance*, 2009, 33(2), pp.300–307.
- Burke, M. and Emerick, K. “Adaptation to Climate Change: Evidence from US Agriculture.” *American Economic Journal: Economic Policy*, 2016, 8(3), pp.106–140.
- Carvalho, V. M.; Nirei, M.; Saito, Y. U. and Tahbaz-Salehi, A. “Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2021, 136(2), pp.1255–1321.
- Chen, S.; Ma, H. and Wu, Q. “Bank Credit and Trade Credit: Evidence from Natural Experiments.” *Journal of Banking and Finance*, 2019, 108, 105616.
- Clima, T. H. E. R., and W. Te. “Guidelines on the Definition and Characterization of Extreme Weather and Climate Events.” *World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland*, 2023, pp. 6–7.
- Colacito, R.; Hoffmann, B. and Phan, T. “Temperature and Growth: A Panel Analysis of the United States.” *Journal of Money, Credit and Banking*, 2019, 51(2–3), pp.313–368.
- Cortés, K. R. and Strahan, P. E. “Tracing out Capital Flows: How Financially Integrated Banks Respond to Natural Disasters.” *Journal of Financial Economics*, 2017, 125(1), pp.182–199.
- Crosignani, M.; Macchiavelli, M. and Silva, A.F. “Pirates Without Borders: The Propagation of Cyberattacks Through Firms’ Supply Chains.” *Journal of Financial Economics*, 2023, 147(2), pp.432–448.
- Cunat, V. “Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers.” *The Review of Financial Studies*, 2007, 20(2), pp.491–527.

- Davis, A. M.; Huang, R. and Hyndman, K. "Trade Credit and Bankruptcy Risk in Supply Chains: An Experimental Study." *Manufacturing & Service Operations Management*, 2025, 27(4), pp.993–1331.
- Dell, M.; Jones, B. F. and Olken, B. A. "Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century." *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2012, 4(3), pp.66–95.
- Dhaliwal, D.; Judd, J. S. and Serfling, M. "Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital." *Journal of Accounting and Economics*, 2016, 61(1), pp.23–48.
- Duchin, R. "Cash Holdings and Corporate Diversification." *Journal of Finance*, 2010, 65(3), pp.955–992.
- Ellis, J. A.; Fee, C. E. and Thomas, S. E. "Proprietary Costs and the Disclosure of Information about Customers" *Journal of Accounting Review*, 2012, 50(3), pp.685–727.
- Ersahin, N.; Giannetti, M. and Huang, R. "Trade Credit and the Stability of Supply Chains." *Journal of Financial Economics*, 2024, 155, 103830.
- Fabbri, D. and Klapper, L.F. "Bargaining Power and Trade Credit." *Journal of Corporate Finance*, 2016, 41, pp.66–80.
- Falcone, E. C.; Barker, J. M. and Chen, H. "Cross - Tier Supplier Collaboration on Buyer Firm Innovation Performance: The Moderating Role of Geographic Distance and Relationship Longevity." *Journal of Business Logistics*, 2025, 46(2), e70010.
- Freeman, K. M. "The Lender's Lender: Trade Credit and the Monitoring Role of Banks." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2023, 60(6), pp.2649–2677.
- Ge, Y. and Qiu, J. "Financial Development, Bank Discrimination and Trade Credit." *Journal of Banking & Finance*, 2007, 31(2), pp.513–530.
- Giannetti, M.; Burkart, M. and Ellingsen, T. "What You Sell Is What You Lend? Explaining Trade Credit Contracts." *Review of Financial Studies*, 2011, 24(4), pp.1261–1298.
- Gofman, M. and Wu, Y. "Trade Credit and Profitability in Production Networks." *Journal of Financial Economics*, 2022, 143(1), pp.593–618.
- Grigoris, F.; Hu, Y. and Segal, G. "Counterparty Risk: Implications for Network Linkages and Asset Prices." *The Review of Financial Studies*, 2023, 36(2), pp.814–858.
- Hsiang, S. M. and Jina, A. S. "The Causal Effect of Environmental Catastrophe on Long-Run Economic Growth: Evidence from 6,700 Cyclones." *National Bureau of Economic Research*, 2014.
- Inoue, H. and Todo, Y. "Firm-Level Propagation of Shocks through Supply-Chain Networks." *Nature Sustainability*, 2019, 2(9), pp.841–847.
- Jacobson, T. and Von Schedvin, E. "Trade Credit and the Propagation of Corporate Failure: An Empirical Analysis." *Econometrica*, 2015, 83(4), pp.1315–1371.
- Kalwani, M.U. and Narayandas, N. "Long-Term Manufacturer-Supplier Relationships: Do They Pay Off for Supplier Firms?" *Journal of Marketing*, 1995, 59(1), pp.1–16.
- Kaplan, S. N. and Zingales, L. "Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?" *The Quarterly Journal of Economics*, 1997, 112(1), pp.169–215.

- Kim, K.; Patro, S. and Pereira, R. “Option Incentives, Leverage, and Risk-Taking.” *Journal of Corporate Finance*, 2017, 43, pp.1–18.
- Kling, G.; Volz, U.; Murinde, V. and Ayas, S. “The Impact of Climate Vulnerability on Firms’ Cost of Capital and Access to Finance.” *World Development*, 2021, 137, 105131.
- Kong, D.; Pan, Y. and Tian, G.G. “CEOs’ Hometown Connections and Access to Trade Credit: Evidence from China.” *Journal of Corporate Finance*, 2020, 62, 101574.
- Lai, S.; Chen, L.; Wang, Q. S. and Anderson, H. “Natural Disasters, Trade Credit, and Firm Performance.” *Economic Modelling*, 2022, 116, 106029.
- Li, C.; Cong, J. and Gu, H. “The Non-Linear Effect of Daily Weather on Economic Performance: Evidence from China.” *China Economic Review*, 2021, 69, 101647.
- Love, I.; Preve, L. A. and Sarria-Allende, V. “Trade Credit and Bank Credit: Evidence from Recent Financial Crises.” *Journal of Financial Economics*, 2007, 83(2), pp.453–469.
- Nunn, N. “Relationship-Specificity, Incomplete Contracts, and the Pattern of Trade.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2007, 122(2), pp.569–600.
- Pankratz, N. M. C. and Schiller, C. M. “Climate Change and Adaptation in Global Supply-Chain Networks.” *Review of Financial Studies*, 2024, 37(6), pp.1729–1777.
- Pendergrass, A. G. “What Precipitation is Extreme?” *Science*, 2018, 360(6393), pp.1072–1073.
- Rajan, R. G. and Petersen, M. A. “Trade Credit: Theories and Evidence.” *Review of Financial Studies*, 1997, 10(3), pp.661–692.
- Rauch, J. E. “Networks Versus Markets in International Trade.” *Journal of International Economics*, 1999, 48(1), pp.7–35.
- Tran, T. T. and Zikos, V. “R&D Networks Among Suppliers and Manufacturers.” *Economic Modelling*, 2017, 60, pp.151–161.
- UNDRR. “Resilience Pays: Financing and Investing for our Future.” *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*, Geneva, 2025, pp. 148–151.
- Wilner, B. S. “The Exploitation of Relationships in Financial Distress: The Case of Trade Credit.” *Journal of Finance*, 2000, 55(1), pp.153–178.
- Wu, X.; Guo, S. and Yin, J. “On the Event-Based Extreme Precipitation Across China: Time Distribution Patterns, Trends, and Return Levels.” *Journal of Hydrology*, 2018, 562, pp.305–317.

Extreme Weather, Trade Credit Transmission and Supply Chain Stability

Shi Qing; Meng Enen; Chen Mengting

Abstract: In recent years, the rising frequency of extreme weather events associated with climate

change has posed mounting threats to business operations and supply chain stability. extreme weather not only disrupt production, damage assets, and increase operating costs, but may also propagate through supplier–customer linkages – amplifying risk across production networks. Against a backdrop in which formal finance tightens in response to heightened uncertainty, trade credit embedded in ongoing transactional relationships may serve as a crucial instrument for firms to alleviate liquidity pressures and preserve supply chain stability. However, whether trade credit functions primarily as a buffer against disruptions or instead becomes a conduit for risk diffusion remains an open empirical question—as do the specific conditions under which its stabilising role can be sustained. The direction of adjustment, the underlying mechanisms, and the boundaries of its effectiveness all await further investigation.

Using data on Chinese A-share listed firms from 2011 to 2023 – matched with NOAA global meteorological records, FactSet Revere global supply chain data, and CSMAR corporate financial information—this paper systematically investigates the transmission of trade credit along supply chains and its capacity to stabilise supply chain relationships in the context of extreme weather. The analysis reveals that firms exposed to such shocks simultaneously obtain more trade credit from upstream suppliers and extend more trade credit to downstream customers, manifesting as a two-way expansion of credit throughout the supply chain. The magnitude of this adjustment depends systematically on supply chain relationship characteristics and firm-specific conditions—notably the value of inter-firm linkages, bargaining position, and internal buffering capacity. The paper further demonstrates that when both affected firms and their suppliers face financing constraints, trade credit transmission becomes significantly impaired. Under these circumstances, downstream customers tend first to establish alternative supplier relationships and only subsequently to withdraw gradually from incumbent ones – thereby initiating a process of supply chain reconfiguration.

The paper makes three primary contributions. First, it offers micro-level evidence from China that trade credit operates as a two-way transmission mechanism—through which firms respond to extreme weather and, in doing so, help to stabilise supply chain relationships. Second, it identifies the factors shaping these adjustments by demonstrating how linkage value, bargaining power and internal buffers jointly influence firms’ allocation of trade credit both upstream and downstream. Third, it connects financing constraints to disruptions in trade credit transmission and to the dynamic reorganisation of supply chains – highlighting a pattern of supplier switching best described as “build new, then exit old”. Overall, the findings suggest that trade credit can play a meaningful buffering role in the presence of extreme weather, but that this role is substantially limited by financing constraints.

Key words: extreme weather, trade credit, financing constraints, supply chain resilience

JEL codes: F72, F27

(截稿:2026年4月 责任编辑:王 徽)